

Cálculo: James Stewart
Sección 9.4: Ejercicios

Ignacio

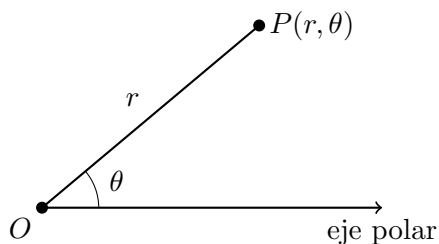
28 de mayo de 2026

SECCIÓN 9.4 Coordenadas Polares

En un sistema de coordenadas un punto del plano se representa por una pareja ordenada de números llamados coordenadas. Hasta ahora hemos estado utilizando coordenadas cartesianas, que son distancias dirigidas con respecto a dos ejes perpendiculares. En esta sección se describe un sistema de coordenadas introducido por Newton, llamado sistema de coordenadas polares, que es más conveniente para muchos propósitos.

Se elige un punto del plano al cual se llama **polo** (u origen) y se le marca con O . Luego se traza un rayo (semirrecta) con punto inicial en O llamado **eje polar**. Este eje de ordinario se dibuja horizontalmente hacia la derecha y corresponde al eje x positivo del sistema de coordenadas cartesianas.

Figura 9.13



Ejercicios

En los ejercicios 1-8 marque los puntos cuyas coordenadas polares son dadas. Luego encuentre otras dos parejas de coordenadas polares de dichos puntos, una con $r > 0$ y otra con $r < 0$.

1. $(1, \pi/2)$

2. $(3, 0)$

3. $(-1, \pi/5)$

4. $(2, -\pi/7)$

5. $(4, -2\pi/3)$

6. $(3, 2)$

7. $(-1, \pi)$

8. $(-2, 3\pi/2)$

En los ejercicios 9-16 marque los puntos cuyas coordenadas polares son dadas. Luego encuentre las coordenadas cartesianas de dichos puntos.

9. $(\sqrt{2}, \pi/4)$

10. $(2, 2\pi/3)$

11. $(1.5, 3\pi/2)$

12. $(4, 3\pi)$

13. $(4, -7\pi/6)$

14. $(-4, 5\pi/4)$

15. $(-1, \pi/3)$

16. $(-2, -5\pi/6)$

En los ejercicios 17-20 se dan las coordenadas cartesianas de un punto. Encuentre las coordenadas polares (r, θ) del punto dado, en donde $r > 0$ y $0 \leq \theta < 2\pi$.

17. $(-1, 1)$

18. $(-1, -\sqrt{3})$

19. $(2\sqrt{3}, -2)$

20. $(3, 4)$

En los ejercicios 21-26 grafique la región del plano que consta de los puntos cuyas coordenadas polares satisfacen las condiciones dadas.

21. $r > 1$

22. $0 \leq \theta \leq \pi/3$

23. $0 \leq r \leq 2, \quad \pi/2 \leq \theta \leq \pi$

24. $1 \leq r < 3, \quad -\pi/4 \leq \theta \leq \pi/4$

25. $3 < r < 4, \quad -\pi/2 \leq \theta \leq \pi$

26. $-1 \leq r \leq 1, \quad \pi/4 \leq \theta \leq 3\pi/4$

En los ejercicios 27-28 encuentre la distancia de los puntos cuyas coordenadas polares son $(1, \pi/6)$ y $(3, 3\pi/4)$.

27. Encuentre la distancia entre los puntos cuyas coordenadas polares son (r_1, θ_1) y (r_2, θ_2) .

En los ejercicios 29-34 encuentre una ecuación cartesiana de la curva descrita por la ecuación polar dada.

29. $r \sin \theta = 2$

30. $r = 2 \sin \theta$

31. $r = \frac{1}{1 - \cos \theta}$

$$32. \ r = \frac{5}{3 - 4 \operatorname{sen} \theta}$$

$$33. \ r^2 = \operatorname{sen} 2\theta$$

$$34. \ r^2 = \theta$$

En los ejercicios 35-40 encuentre una ecuación polar de la curva representada por la ecuación cartesiana dada.

$$36. \ y = 5$$

37. $y = x + 1$

38. $x^2 + y^2 = 25$

39. $x^2 = 4y$

40. $2xy = 1$

41. $x^2 - y^2 = 1$

En los ejercicios 41-72 trace la gráfica de la curva cuya ecuación polar es dada.

41. $r = 5$

42. $r = -1$

43. $\theta = 3\pi/4$

44. $\theta = -\pi/4$

45. $r = 2 \operatorname{sen} \theta$

46. $r = -4 \operatorname{sen} \theta$

47. $r = -\cos \theta$

48. $r = 2 \operatorname{sen} \theta + 2 \cos \theta$

49. $r = \cos \theta - \operatorname{sen} \theta$

50. $r = 2(1 - \operatorname{sen} \theta)$

51. $r = 3(1 - \cos \theta)$

52. $r = 1 + \cos \theta$

53. $r = \theta, \quad \theta \geq 0$ (espiral)

54. $r = \theta/2, \quad -4\pi \leq \theta \leq 4\pi$

55. $r = 1/\theta$ (espiral recíproca)

56. $r = e^\theta$ (espiral logarítmica)

57. $r = 1 - 2 \cos \theta$ (limazón o caracol)

58. $r = 2 + \cos \theta$ (limazón o caracol)

59. $r = 3 + 2 \sin \theta$ (limazón o caracol)

60. $r = 3 - 4 \operatorname{sen} \theta$ (limazón o caracol)

61. $r = -3 \cos 2\theta$

62. $r = \operatorname{sen} 2\theta$

63. $r = \operatorname{sen} 3\theta$ (rosa de tres pétalos)

64. $r = 2 \cos 3\theta$ (rosa de tres pétalos)

65. $r = 2 \cos 4\theta$ (rosa de ocho pétalos)

66. $r = \sin 4\theta$ (rosa de ocho pétalos)

67. $r = \sin 5\theta$ (rosa de cinco pétalos)

68. $r = -\cos 5\theta$ (rosa de cinco pétalos)

69. $r^2 = 4 \cos 2\theta$ (lemniscata)

70. $r^2 = \sin 2\theta$ (lemniscata)

71. $r = 2 \cos(3\theta/2)$

72. $r^2\theta = 1$ (lituo)

En los ejercicios 73-76 demuestre la propiedad indicada.

73. $r = 4 + 2 \sec \theta$ (concoide) tiene a $x = 2$ como asíntota vertical probando que $\lim_{r \rightarrow \pm\infty} x = 2$.

74. $r = 2 - \csc \theta$ (concoide) tiene a $y = -1$ como asíntota horizontal probando que $\lim_{r \rightarrow \infty} y = -1$.

75. $r = \sin \theta \tan \theta$ (cisoide de Diocles) tiene a $x = 1$ como asíntota vertical.

76. $(x^2 + y^2)^3 = 4x^2y^2$

En los ejercicios 77-84 encuentre la pendiente de la recta tangente a la curva polar dada en el punto determinado por el valor de θ .

77. $r = 3 \cos \theta, \quad \theta = \pi/3$

78. $r = \cos \theta + \sin \theta, \quad \theta = \pi/4$

79. $r = \theta, \quad \theta = \pi/2$

80. $r = \ln \theta, \quad \theta = e$

81. $r = 1 + \cos \theta, \quad \theta = \pi/6$

82. $r = 2 + 4 \cos \theta, \quad \theta = \pi/6$

83. $r = \sin 3\theta, \quad \theta = \pi/3$

84. $r = \operatorname{sen} 3\theta, \quad \theta = \pi/6$